

AWS re/Start

Controle de Fluxo do Python

Fundamentos do Python para Iniciantes

Ronaldo Verçosa

Entrada do Usuário — Função input()

O que é input()?

A função `input()` pausa o programa e espera o usuário digitar algo. O que for digitado é salvo em uma variável como `string`.

 Aceita um argumento: o texto mostrado ao usuário (prompt)

 SEMPRE retorna uma `string` — mesmo que o usuário digite um número!

 Para usar como número, converta: `int(input(...))` ou `float(input(...))`

 `idade = input("Sua idade?")` → retorna `string`!
`idade = int(input("Sua idade?"))` → retorna `int`!

Exemplos com input()

```
# Exemplo básico
nome = input("Qual é seu nome? ")
print("Olá, " + nome + "!!")

# Com número (convertendo)
idade = int(input("Sua idade? "))
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")

# Concatenação com entrada
nome = input("Seu nome: ")
print("Olá, " + nome + "!!")
```

O que é Controle de Fluxo?

Controle de fluxo é a ordem em que as declarações de um programa são executadas. Com ele, o programa toma decisões e repete ações!



Ordem de Execução

Normalmente, o Python executa o código de cima para baixo, linha por linha.



Declarações Controlam

Algumas declarações mudam essa ordem: elas pulam código, repetem ou escolhem caminhos.



Condicionais

Se uma condição for verdadeira, execute isso. Caso contrário, execute aquilo.

Palavras-chave do controle de fluxo:

if

Se essa condição for verdadeira...

elif

Senão, se essa outra for...

else

Caso nenhuma anterior seja...

Condicionais: if / elif / else

if

SE essa condição for verdadeira, execute o bloco de código.

elif

SENÃO SE (else if). Testado quando o if anterior foi falso. Pode ter vários.

else

Caso NENHUMA das condições anteriores for verdadeira, execute este bloco.



Exemplo completo

```
age = 21

if age >= 18:
    print("adulto")
elif age >= 13:
    print("adolescente")
else:
    print("criança")

# Saída: adulto
```

⚠ Lembre-se: sempre use dois-pontos (:) após o if/elif/else e indente o bloco com 4 espaços!

Condicionais na Vida Real

Condicionais existem em todo lugar! Veja como traduzir situações do dia a dia para código:



Se a loja estiver no horário de funcionamento → aberta. Caso contrário → fechada.

```
if horario_atual >= abertura and horario_atual <= fechamento:  
    print("Loja aberta")  
else:  
    print("Loja fechada")
```



Se o combustível estiver abaixo de certo nível → acende alerta de baixo combustível.

```
if nivel_combustivel < 10:  
    print("Alerta: baixo combustível!")
```



Se a idade for > 18 → adulto. Se entre 13–18 → adolescente. Caso contrário → criança.

```
if age > 18:  
    print("adulto")  
elif age >= 13:  
    print("adolescente")  
else:  
    print("criança")
```